

ESISTENZA DI V-FATTORIZZAZIONE IN RETICOLI FINITI!

TEOREMA: SIA L UN RETICOLO FINITO. ALLORA $\forall a \in L, \exists a_1 \dots a_k \in L$ IRRIDUCIBILI
TALI CHE $a = a_1 \vee \dots \vee a_k$ e $a_i \not\leq a_j, \forall i \neq j$! UNA TALE FATTORIZZAZIONE LA CHIAMERÒ "NON RIDONDANTE"

● Nell'esempio precedente, $36 = 4 \vee 2 \vee 3 \vee 9$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$

$a_1 \ a_2 \ a_3 \ a_4 \rightarrow$ sono tutti IRRIDUCIBILI!

MA $2 \leq 4$ e $3 \leq 9$

$2 \mid 4$ e $3 \mid 9$

$\parallel$

$4 \vee 2 = 4$

$\downarrow$
 $m.c.m$

$\parallel$

$3 \vee 9 = 9$

$\downarrow$
 $m.c.m$

e quindi a due a due sono comparabili!

$36 = 4 \vee 9$ (IRRIDUCIBILI, ma qua ci sono fattori comparabili e non ci sono fattori superflui)

QUESTA FATTORIZZAZIONE È MIGLIORE!

Quindi posso arrivare ad una fattorizzazione in cui non ci sono elementi superflui, tra gli IRRIDUCIBILI!

Dimostrazione: sono una serie di passi iterati, e termineranno perché abbiamo un reticolo finito.

se a è IRRIDUCIBILE, allora OK.

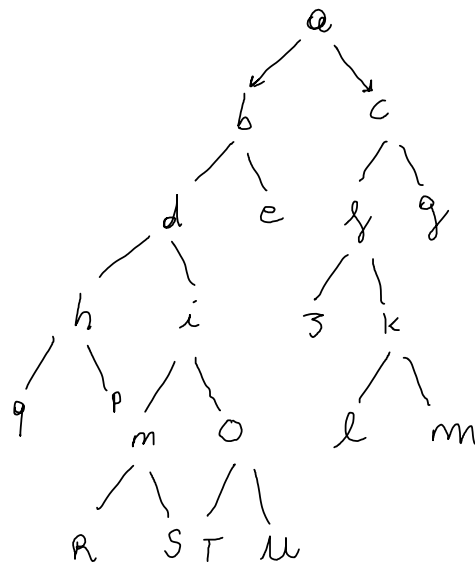
SE a È RIDUCIBILE, LO POSSO RIDURRE $a = b \vee c$, con b e c diversi da a , precisamente

$b, c \leq a$.

Ripeto il mio procedimento con b e c al posto di a . se uno dei due è IRRIDUCIBILE mi ARRESTO,

nel frattempo continuo con quello riducibile, e vado avanti iterando.

I nuovi fattori che ad ogni passo vado trovando sono strettamente minori di quelli precedenti, quindi L è finito:



alla fine mi arresto, e sono su un termine che non si fattorizza! e quindi è un irriducibile! ogni cammino si arresta, e arrivo a elementi irriducibili e rileggendo indietro, a è trovato facendo sup di tutti questi elementi.

Dopo un numero finito di passi trovo $a_1, \dots, a_k \in L$ irriducibili e tali che:

$$a = a_1 \vee \dots \vee a_k. \quad *$$

Possono esserci delle ripetizioni:



$$18 = 3 \vee 2 \vee 3 = 3 \vee 2$$

$$\text{OR } 36 = 12 \vee 18 = 4 \vee 3 \vee 2 \vee 9$$

3 2

NE SCARTO
UNA.

4 e 2 SONO COMPATIBILI.

$$2 \mid 4 = 2 \leq 4$$

$$3 \mid 9 \text{ e anche } 3 \mid 9 = 3 \leq 9$$

$$\text{SCARTO } 2 \text{ e } 3 = 4 \wedge 9$$

FORMALIZZIAMOLO: SE Poi $\exists i \neq j : a_i \leq a_j$, cioè $a_i \wedge a_j = a_j$,
SCARTO a_i dalla $\ast$.

Scartando quelli in eccesso, arriviamo a una fattorizzazione senza termini superflui.